

HUA-ESP32系列开源套件

用户使用手册 V1.0

公司官网：

<http://www.china-legends.cn>

技术交流：

QQ群：671677713

运营品牌：

HUA

HUABLOCK

HuaRobot

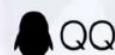


HuaRobot技术交流群

群号：671677713



扫一扫二维码，加入群聊。



目录

第一章：简介

第二章：硬件快速入门

HUA-ESP32-32E/32UE硬件入门

HUA-ESP32（电池版）硬件入门

HUA-ESP32扩展板硬件入门

第三章：编程快速入门

HUA-ESP32与Arduino IDE配置及编程

HUA-ESP32与Mixly2.0配置及编程

HUA-ESP32与MicroPython配置及编程

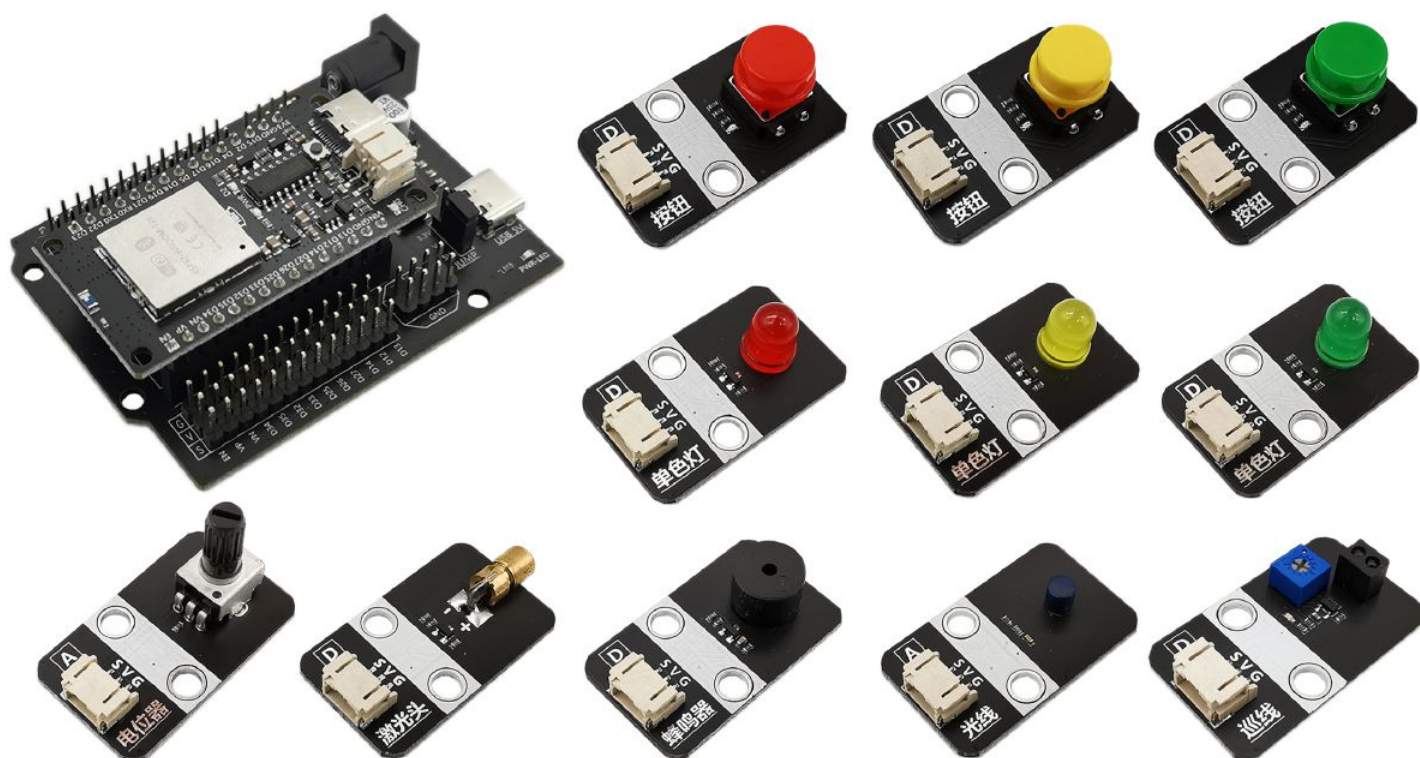
第一章：简介

HUA-ESP32系列开源套件是HuaRobot系列产品之一，包括ESP32主控板、扩展板、传感器模块等配件，主控板采用ESP32芯片，是一款针对物联网方向的SoC，它集成WiFi&蓝牙、MCU于一体，具有丰富的外设如ADC、I2C、I2S、SPI、UART等，支持Arduino IDE、Mixly、Mind+、Python等编程方式，广泛用于教培器材、AI智能设备、IOT产品应用等市场。

HUA-ESP32系列主控板提供多款版本可选，有支持Micro USB和TYPE-C USB接口的通用版本ESP32-DevKitC-32E/32UE开发板、还有便携式可电池供电的低功耗版本ESP32-DevKitC-32E。



HUA-ESP32扩展板支持标准USB 5V及DC插头供电，将ESP32开发板所有功能以标准GVS引出，可方便扩展主板与传感器模块进行连接，如按键模块、LED灯模块、光线传感器模块、电位器模块、巡线传感器模块、激光头模块、蜂鸣器模块等电子模块。



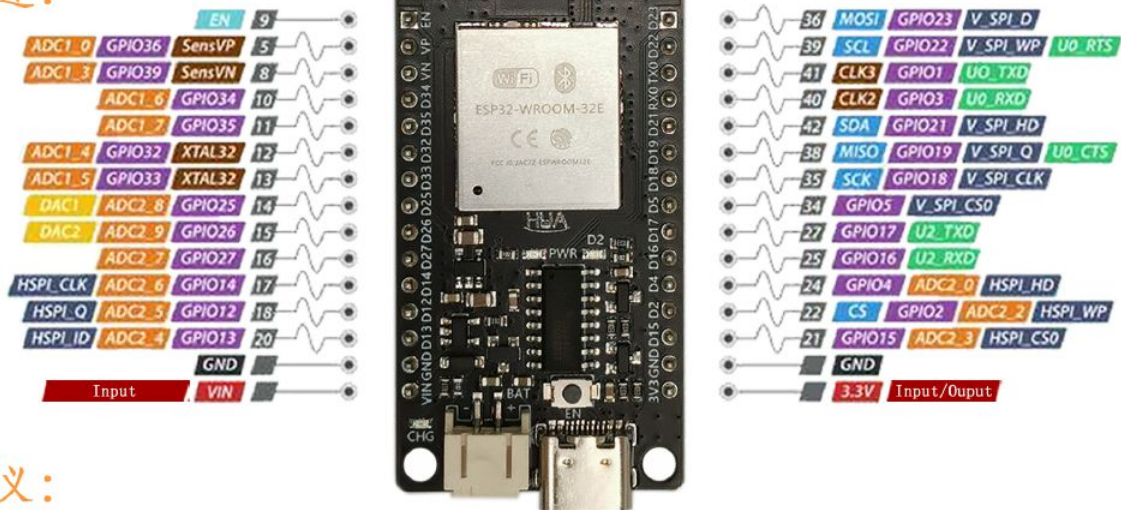
* HUA系列电子模块持续更新中，具体请联系经销商。

HUA-ESP32系列主板规格介绍

系统规格:

- ☒ 处理器: 内置 ESP32-D0WD-V3 芯片, Xtensa @双核 32位 LX6 微处理器, 支持高达240 MHz 的时钟频率
- ☒ 520KB SRAM、16KB RTC SRAM、448KB ROM
- ☒ Flash: 4MB、8MB、16MB可选
- ☒ 工作电压: 3.3V
- ☒ 供电电压: 3.7V~12V (详见对应开发板使用手册)
- ☒ 支持电池供电及USB 充电 (仅电池版本支持)
- ☒ Wi-Fi 标准:
 - 802.11b/g/n
 - 802.11n 数据速率高达 150 Mbps
 - 支持 A-MPDU 和 A-MSDU 聚合
 - 支持 0.4 μ s 保护间隔
 - 工作信道中心频率范围: 2412 ~ 2484 MHz
- ☒ 蓝牙标准:
 - 符合蓝牙V4.2 BR/EDR 和 BLE 标准
 - Class-1、class-2 和 class-3 发射器
 - AFH
 - CVSD 和 SBC
- ☒ 硬件接口:
 - SD 卡
 - UART
 - SPI
 - I²C
 - PWM
 - I²S
 - IR
 - GPIO
 - ADC
 - DAC
 - 脉冲计数器
 - 电容式触摸传感器
- ☒ 尺寸: 52*28mm/详见ESP32资料包 → “03硬件资料” → “尺寸结构图”

管脚描述:

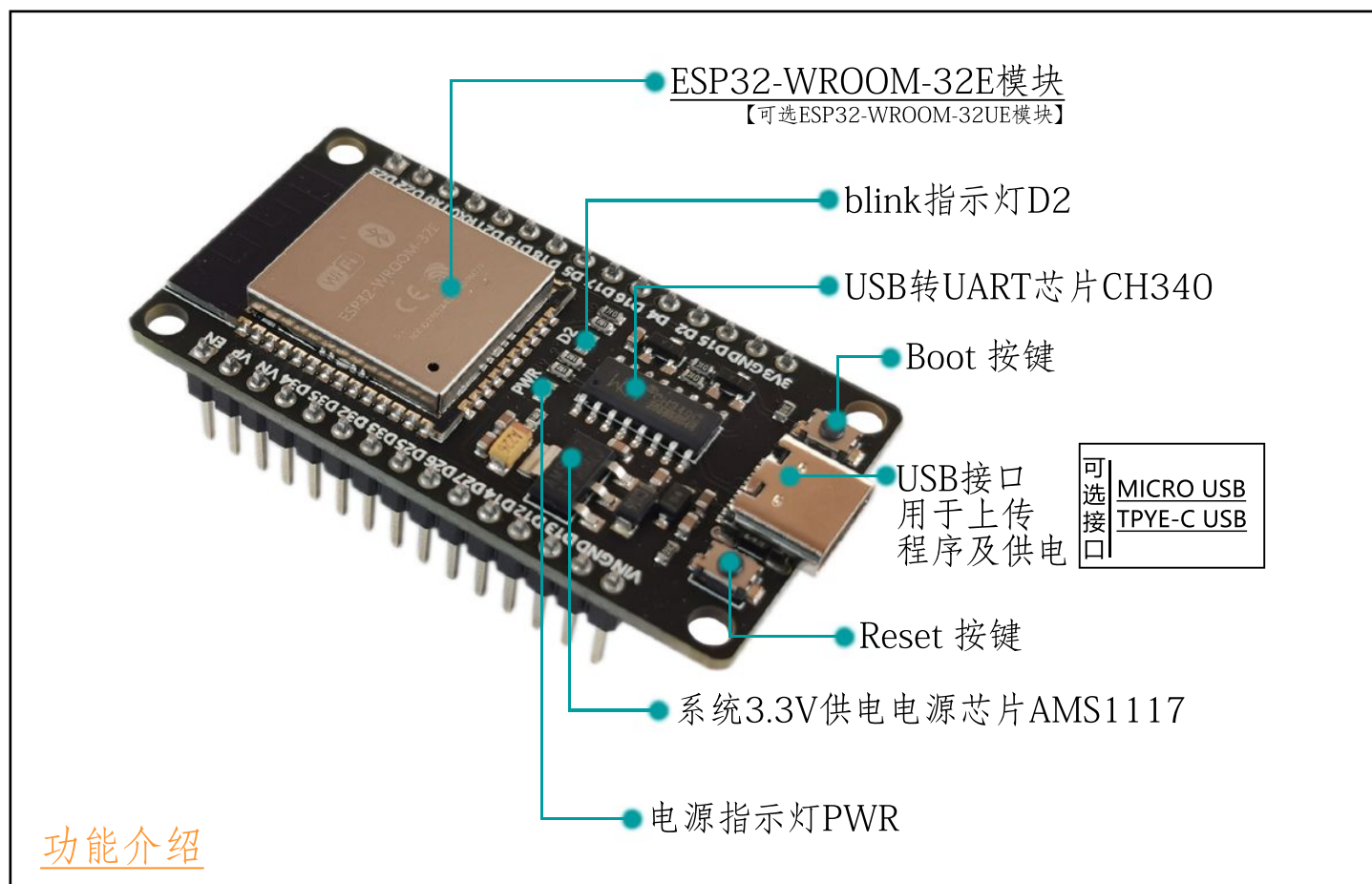


管脚定义:

名称	类型	功能
EN	I	高电平: 芯片使能/低电平: 芯片关闭
SENSOR_VP	I	GPIO36, ADC1_CH0, RTC_GPIO0
SENSOR_VN	I	GPIO39, ADC1_CH3, RTC_GPIO3
D34	I	GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4
D35	I	GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5
D32	I/O	GPIO32, ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9
D33	I/O	GPIO33, ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8
D25	I/O	GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0
D26	I/O	GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1
D27	I/O	GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV
D14	I/O	GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2
D12	I/O	GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3
D13	I/O	GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER
GND	P	接地
VIN	P	外部电源供电收入, 电压范围详见对应开发板使用手册
3.3V	P	3.3V输入/输出
GND	P	接地
D15	I/O	GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICSO, RTC_GPIO13, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3
D2	I/O	GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPiWP, HS2_DATA0, SD_DATA0
D4	I/O	GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPiHD, HS2_DATA1, SD_DATA1, EMAC_TX_ER
D16	I	GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT
D17	I	GPIO17, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180
D5	I/O	GPIO5, VSPICSO, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK
D18	I/O	GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7
D19	I/O	GPIO19, VSPIQ, UOCTS, EMAC_TXD0
D21	I/O	GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN
RX0	I/O	GPIO3, UORXD, CLK_OUT2
TX0	I/O	GPIO1, UOTXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2
D22	I/O	GPIO22, VSPIWP, UORTS, EMAC_TXD1
D23	I/O	GPIO23, VSPID, HS1_STROBE

第二章：硬件快速入门

HUA-ESP32-32E/32UE硬件：



使用推荐/关于供电：

- ☑ USB供电：当使用USB供电时，USB端输入电压范围为4.2-5.5V，推荐输入5V，此时开发板排针VIN端会输出5V电压，3.3V端会输出3.3V电压，推荐使用电脑USB接口或充电宝供电。
- ☑ VIN供电：当使用VIN供电时，开发板排针VIN端输入电压范围为4.2-12V，推荐输入5-9V，此时开发板排针3.3V端会输出3.3V电压。
- ☑ 3.3V供电：当使用3.3V供电时，开发板排针3.3V端输入电压范围为3.0-3.5V，推荐输入3.3V，低于3.0V系统工作可能会不稳定，高于3.5V可能会损坏开发板芯片。
- ☑ 供电说明：开发板系统电源模块设计总负载为800mA@3.3V LDO，仅为保持开发板系统稳定工作使用，实际应用中如产品运行总负载大于设计额定负载，需外加电源为扩展负载单独供电，以免损坏开发板。

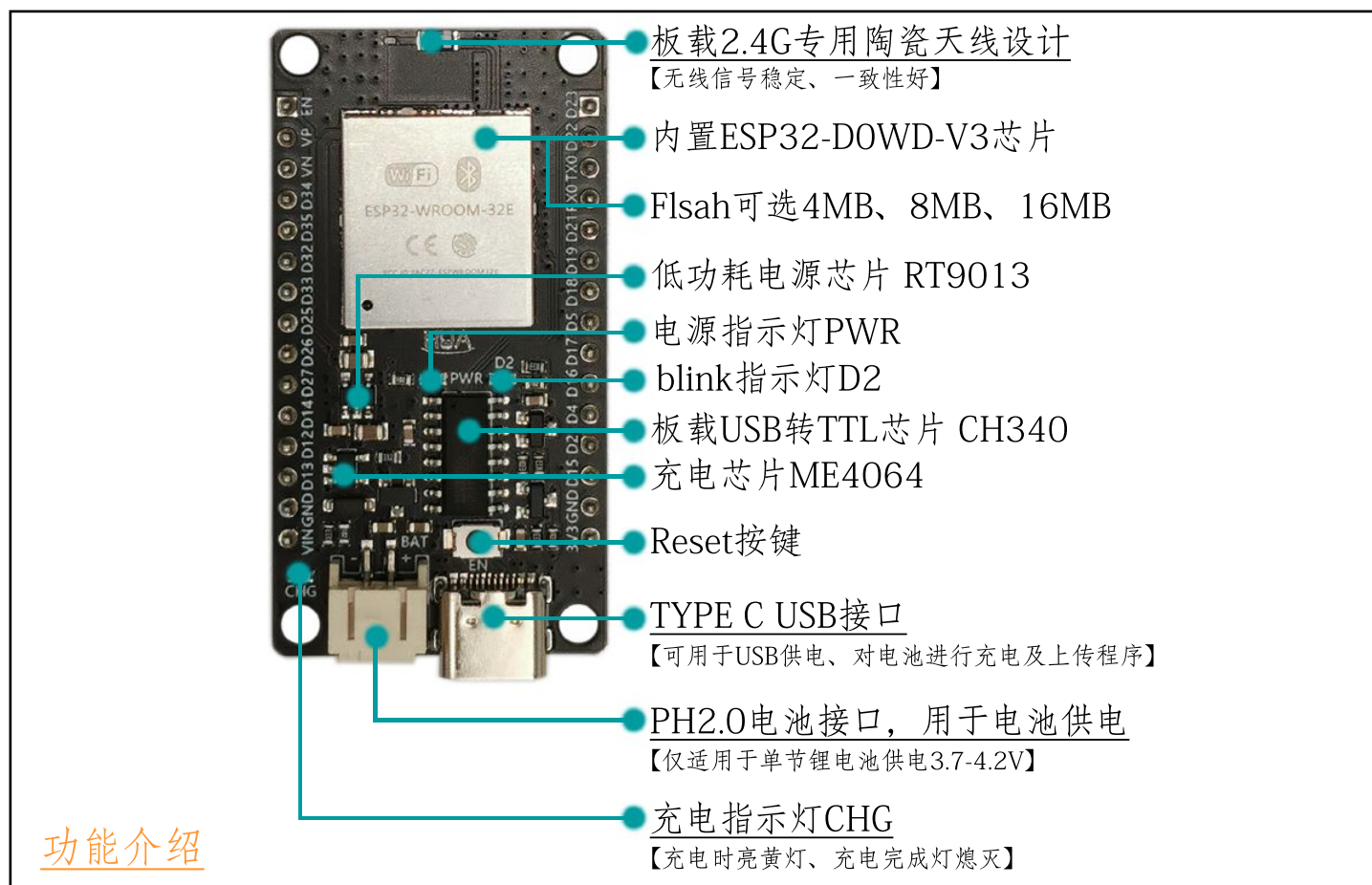
使用推荐/关于硬件：

- ☑ 硬件说明：更多硬件设计说明，请参考ESP32资料包→“03硬件资料”内对应开发板型号原理图。

使用推荐/关于软件：

- ☑ 软件说明：ESP32系列开发板支持大多数开源编程平台，如Arduino IDE、Mixly、Mind+、Python等编程工具，具体编程配置及例程请参考ESP32资料包→“04软件资料”内对应资料。

HUA-ESP32-32（电池版）硬件：



使用推荐/关于供电：

- ☒ **电池供电：**当使用电池供电时，电池输入电压范围为3.7-4.2V，此时开发板排针3.3V端会输出3.3V电压，推荐使用3.7V可充电锂电池供电。
- ☒ **USB供电：**当使用USB供电时，USB端输入电压范围为4.2-5.5V，推荐输入5V，此时开发板排针VIN端会输出5V电压，3.3V端会输出3.3V电压，推荐使用电脑USB接口或充电宝供电。
- ☒ **VIN供电：**当使用VIN供电时，开发板排针VIN端输入电压范围为4.2-5.5V，推荐输入5V，此时开发板排针3.3V端会输出3.3V电压。
- ☒ **3.3V供电：**当使用3.3V供电时，开发板排针3.3V端输入电压范围为3.0-3.5V，推荐输入3.3V，低于3.0V系统工作可能会不稳定，高于3.5V可能会损坏开发板芯片。
- ☒ **供电说明：**开发板系统电源模块设计总负载为500mA@3.3V LDO，仅为保持开发板系统稳定工作使用，实际应用中如产品运行总负载大于设计额定负载，需外加电源为扩展负载单独供电，以免损坏开发板。
- ☒ **充电说明：**当接入电池与USB时会自动为电池充电，支持最大充电电流400mA@5V，当充电时，充电黄色指示灯亮，充电完成后灯熄灭。

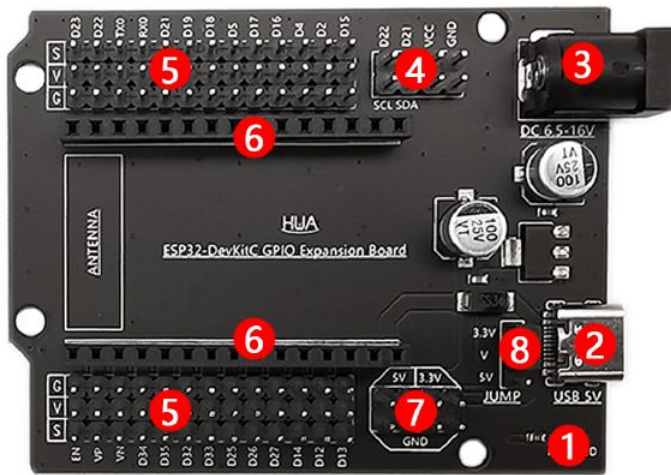
使用推荐/关于硬件：

- ☒ **硬件说明：**更多硬件设计说明，请参考ESP32资料包→“03硬件资料”内对应开发板型号原理图。

使用推荐/关于软件：

- ☒ **软件说明：**ESP32系列开发板支持大多数开源编程平台，如Arduino IDE、Mixly、Mind+、Python等编程工具，具体编程配置及例程请参考ESP32资料包→“04软件资料”内对应资料。

HUA-ESP32扩展板(30P)硬件：



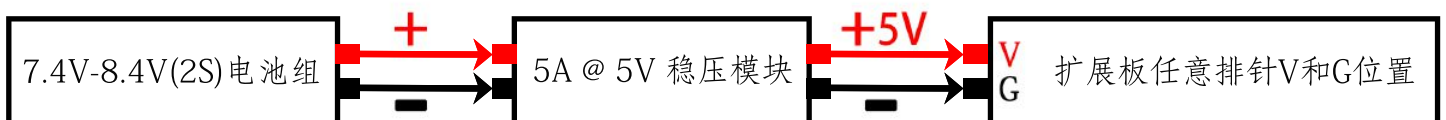
接口说明：

- ① 电源指示灯PWR
- ② USB 5V供电输入接口
- ③ DC 6.5-16V供电输入接口
- ④ I2C扩展接口（两组）
- ⑤ 开发板IO扩展接口（GVS接口）
- ⑥ 开发板安装接口
- ⑦ 5V/3.3V输出接口
- ⑧ Jump接口【选择V电压是5V或3.3V】

功能介绍

使用推荐/关于供电：

- ☒ **USB供电**：当使用USB供电时，USB端输入电压范围为4.2-5.5V，推荐输入5V，当USB插入供电时可通过Jump接口选择传感器GVS的供电电压V是5V或3.3V，从而兼容不同要求供电的电子模块。
- ☒ **DC 供电**：当使用DC供电时，DC端输入电压范围为6.5-16V，推荐输入7.4-8.4V，当DC供电时可通过Jump接口选择传感器GVS的供电电压V是5V或3.3V，从而兼容不同要求供电的电子模块。
- ☒ **供电说明**：当使用USB供电时，需要保证USB供电电源大于系统和负载的总负载之和，从而保证系统及负载工作正常，比如系统工作电流为200mA，负载工作电流为1200mA，则USB供电电源必须提供大于1400mA的电流才能保证工作正常；当使用DC供电时，由于开发板集成电源模块为1000mA @ 5V LDO，所以DC供电时系统和负载的总负载之和不能大于1000mA，否则会因为过载造成系统工作不稳定，甚至损坏开发板。
- ☒ **进阶说明**：如何使用扩展板驱动大电流负载？比如设计一款多足机器人？
假如多足机器人工作时总负载为4000mA，使用扩展板驱动机器人，首先需要选择供电电源，推荐使用放电电流为5000mA以上的7.4V-8.4V动力电池组，参考以下硬件连接：



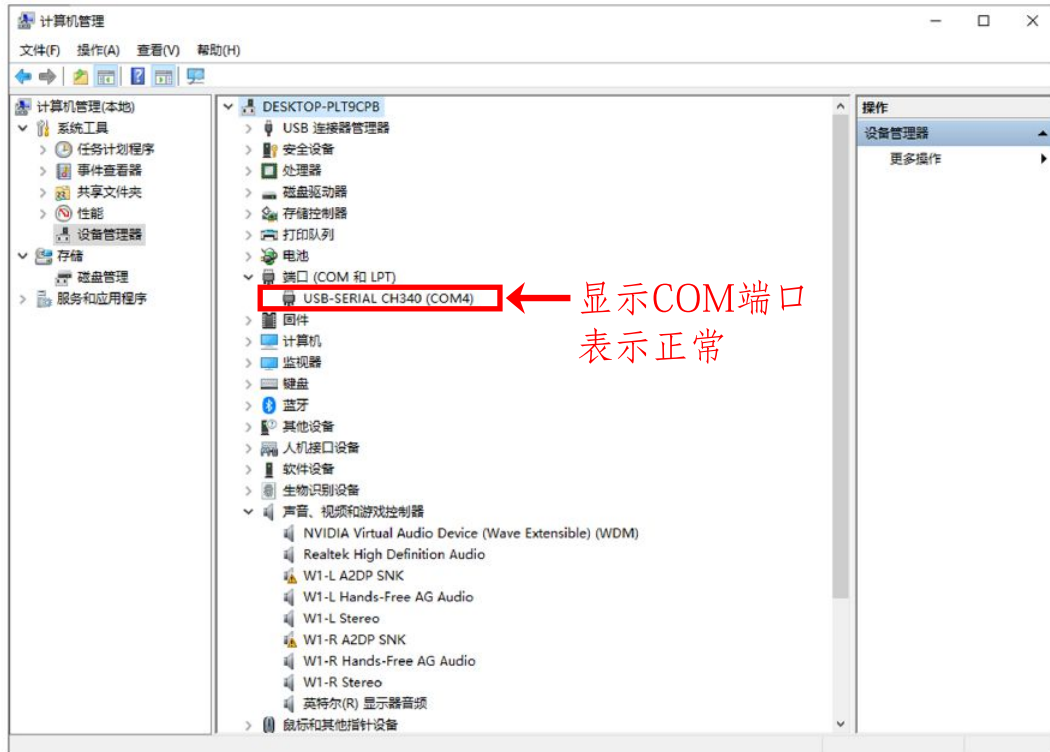
使用进阶供电方案前，请确认取消Jump或将Jump与5V端连接，以免损坏开发板

使用推荐/关于硬件：

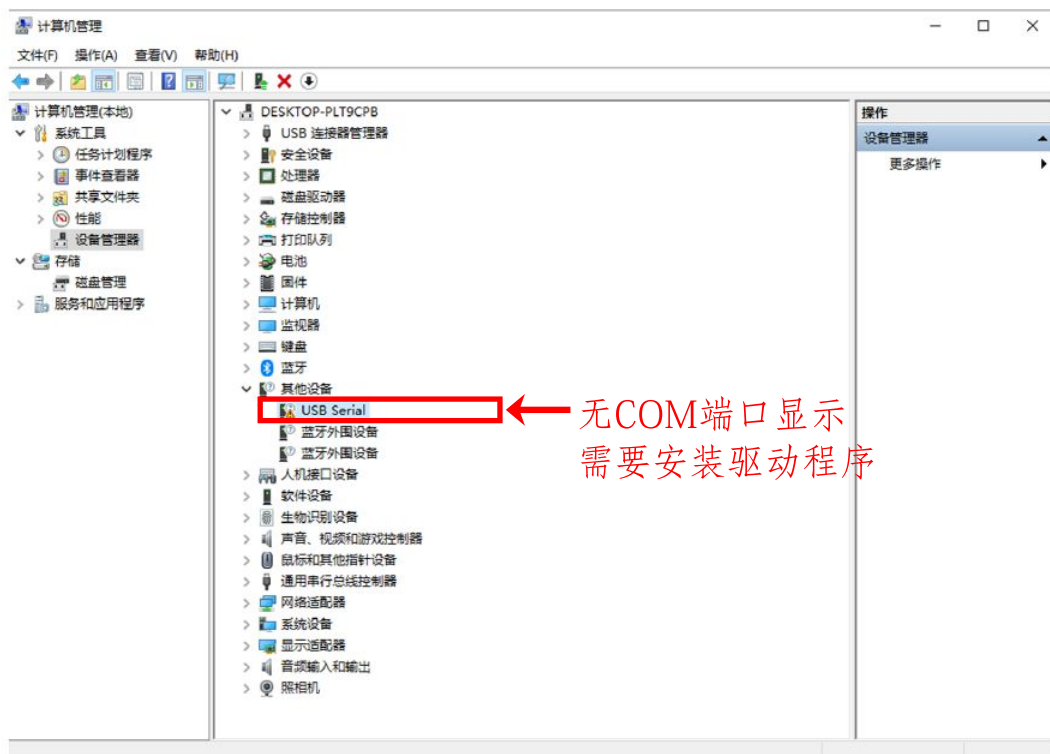
- ☒ **硬件说明**：扩展板是为方便ESP32开发板扩展各类电子模块使用，更多硬件设计说明，请参考ESP32资料包 → “03硬件资料” 内对应型号原理图及 → “04软件资料” 应用参考说明。

第三章：编程快速入门

本章内容适用于搭载ESP32-D0WD-V3芯片的ESP32系列开发板，开始前请准备好ESP32开发板、USB连接线和电脑并进行连接，此时ESP32开发板PWR红色电源指示灯长亮，打开电脑“控制面板”→“设备管理器”→“端口（COM 和 LPT）”，ESP32开发板端口就会在列表中显示，参考下图：（这里是显示 COM4）。



如果提示无法识别的设备，需要下载 CH340 USB驱动程序并安装，如需下载USB驱动程序，可登录公司官网或查看ESP32资料包→“03硬件资料”→“USB驱动”→“CH341SER”下载安装。



HUA-ESP32+Arduino IDE配置：

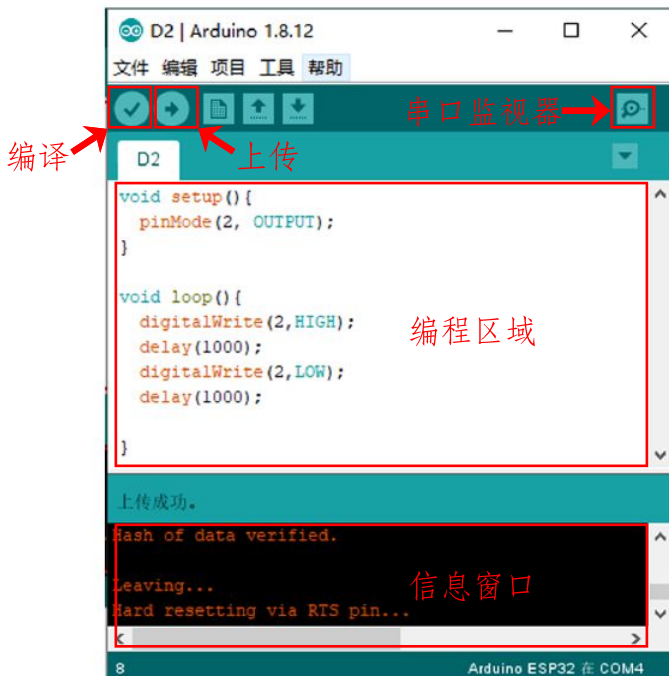
本章内容以Windows操作系统为基础，介绍如何使用ESP32开发板与Arduino IDE进行配置并以板载蓝色LED灯 D2 为例介绍编程入门。

STEP 1、下载Arduino IDE 软件：

用户可通过Arduinio官网下载最新版本的Arduino IDE软件，对于初学者，我们推荐通过从公司官网或QQ技术交流群文件直接下载已经配置好的免安装Arduino IDE 1.8.12版本软件使用。

STEP 2、认识Arduino IDE 常用界面：

Arduino IDE 软件安装完成后，运行软件打开编程窗口，可以在这个窗口里编程并上传代码到ESP32开发板上，也可以使用内置的串口监视器通过串口与开发板通信， Arduino IDE 界面介绍如下：



左图Arduino IDE界面中，白色区域是编程区域，编程区域以下的黑色部分是信息窗口，用于显示代码上传以及编译的信息。

与常规 C 语言程序不同的是，一段用于 Arduino 的程序通常由 void setup() 部分与 void loop() 两部分构成；"void setup()" 用于放置初始化程序的代码，这部分代码在开发板上电后仅运行一次。需要重复运行的代码需要放置在 "void loop()" 中，这些代码会一直重复运行，使得开发板时时与外部进行交互。

STEP 3、在Arduino IDE 中进行主板参数配置：



参考如下配置：

开发板：Arduino ESP32

端口：开发板有效USB设备端口
此处为COM4

编程器：AVRISP mkII

其它配置参考左图。

以上为Arduino IDE 1.8.12版本配置参考，不同版本IDE会有差异。

STEP 4、在Arduino IDE上编写程序：

以控制板载蓝色LED灯 D2 每秒闪烁一次为例，编写参考程序代码如下：

```
void setup(){
  pinMode(2, OUTPUT);
}
void loop(){
  digitalWrite(2,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(2,LOW);
  delay(1000);
}
```

STEP 5、上传代码到ESP32开发板：

点击编译，验证代码的正确性，待提示编译成功执行下一步操作，如提示编译失败，需要进一步检查代码问题，直到提示编译成功；

点击上传，待提示上传成功后完成一次编程编写，此时给开发板供电，板载蓝色LED灯会按照代码指令每秒闪烁一次；

更多例程，请关注ESP32资料包➡“[O4软件资料](#)”下载，例程持续更新中。

HUA-ESP32+Mixly2.0配置：

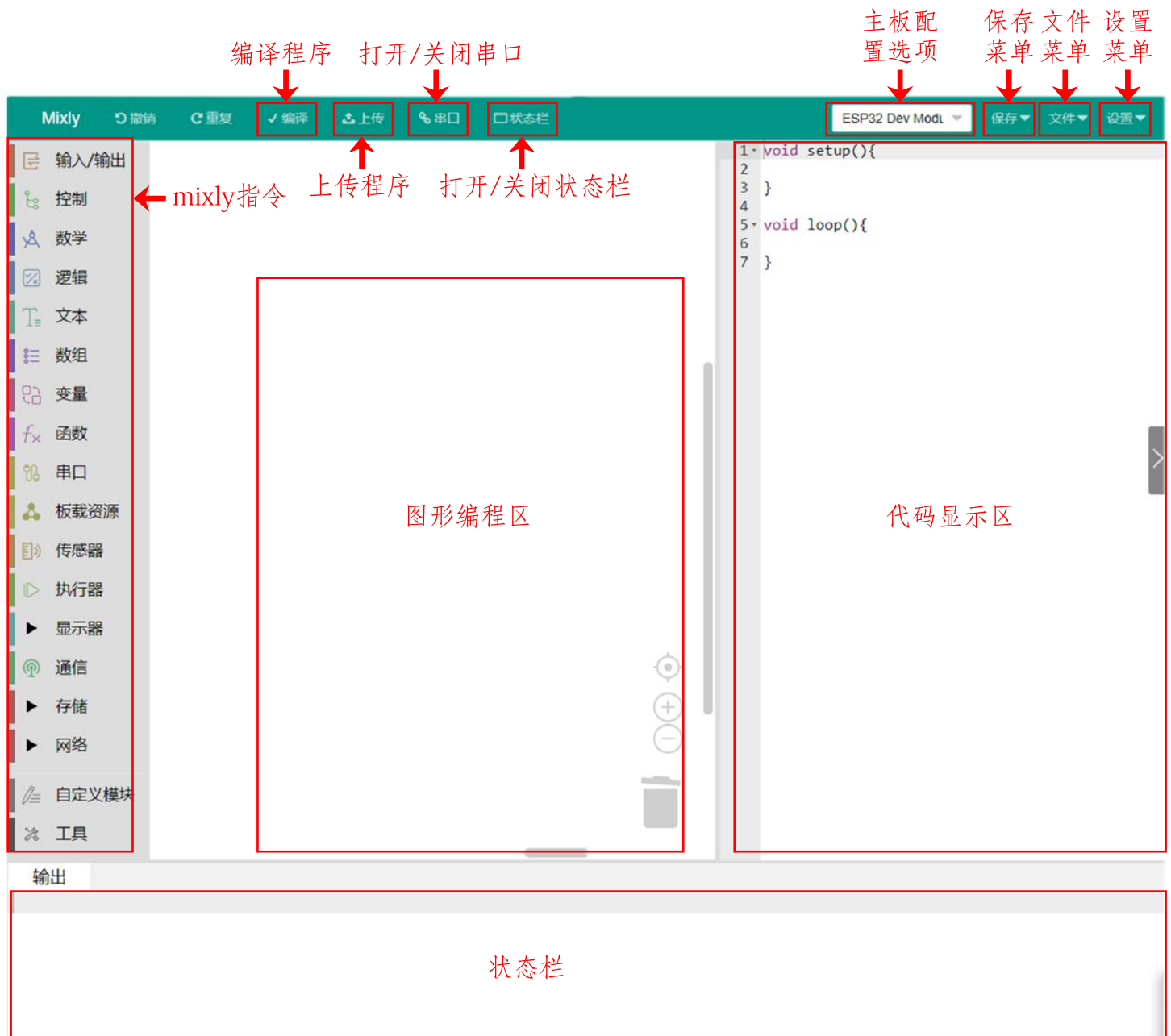
本章内容以Windows操作系统为基础，介绍如何使用ESP32开发板与Mixly2.0进行配置并以板载蓝色LED灯 D2 为例介绍编程入门。

STEP 1、下载Mixly2.0 软件：

用户可通过Mixly官网下载Mixly2.0软件，对于初学者，我们推荐通过从公司官网或QQ技术交流群文件直接下载已经配置好的免安装Mixly2.0版本软件使用。

STEP 2、认识Mixly2.0常用界面：

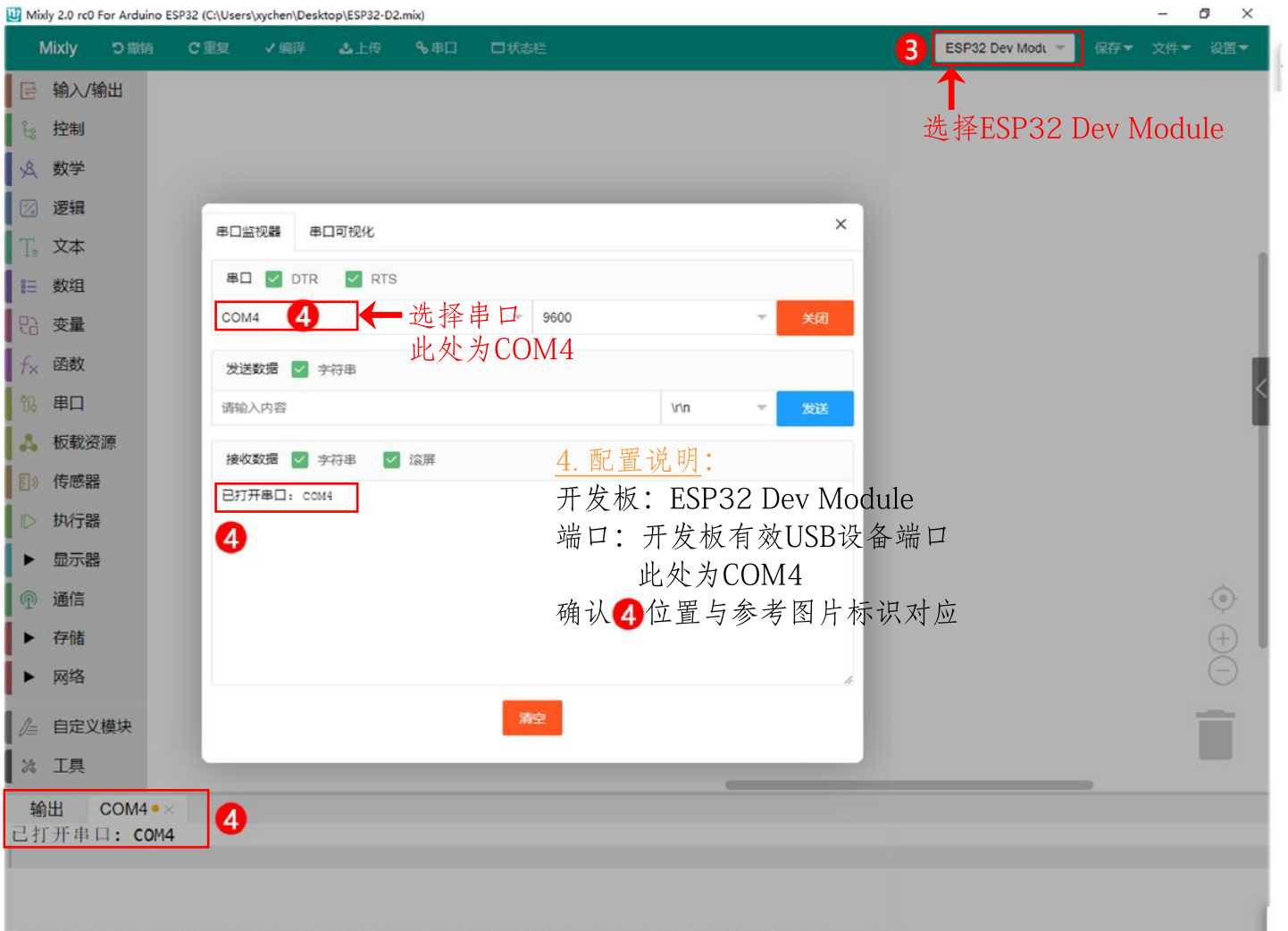
Mixly2.0 软件安装完成后，运行软件打开编程软件窗口，可以在这个窗口里进行图形编程并上传代码到ESP32开发板上，也可以使用内置的串口监视器通过串口与开发板通信， Mixly2.0 主要界面功能介绍如下：



STEP 3、在Mixly2.0 中进行主板参数配置：



1. 将ESP32开发板通过USB连接线与电脑进行连接，打开Mixly2.0软件；
2. 选择Arduino ESP32；
3. 配置开发板型号；
4. 选择开发板串口。



4. 配置说明：

开发板：ESP32 Dev Module

端口：开发板有效USB设备端口

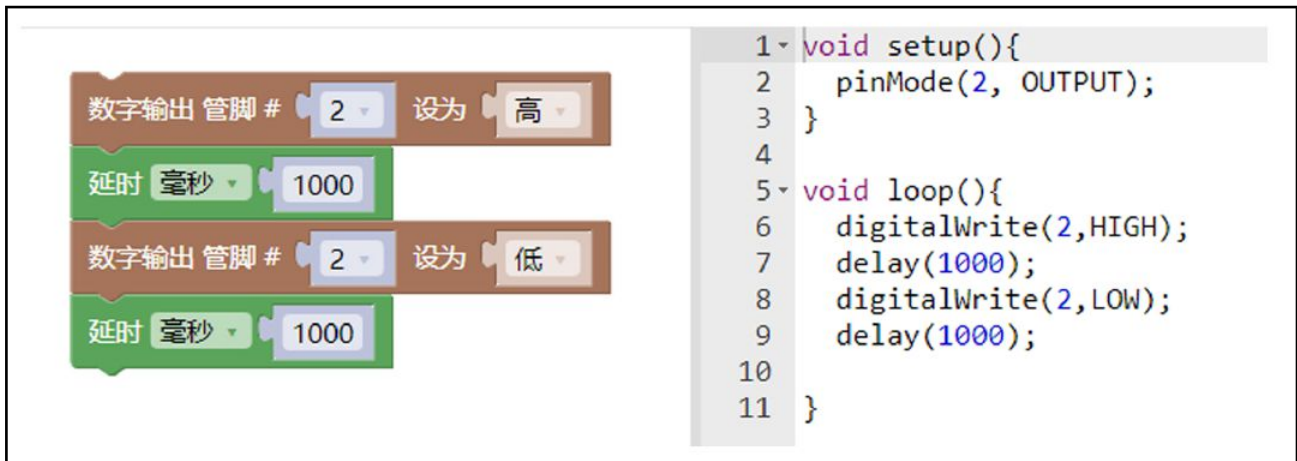
此处为COM4

确认④位置与参考图片标识对应

* 以上为mixly2.0版本配置参考，不同版本可能会有差异。

STEP 4、在Mixly2.0上编写程序：

以控制板载蓝色LED灯 D2 每秒闪烁一次为例，编写参考图形编程块及生成代码如下：



The image displays the Mixly2.0 programming environment. On the left, a block diagram shows a sequence of four blocks: 'Digital Output Pin # 2 Set to High', 'Delay 1000 ms', 'Digital Output Pin # 2 Set to Low', and 'Delay 1000 ms'. On the right, the corresponding C++ code is shown, consisting of a setup function and a loop function.

```
1 void setup(){  
2   pinMode(2, OUTPUT);  
3 }  
4  
5 void loop(){  
6   digitalWrite(2,HIGH);  
7   delay(1000);  
8   digitalWrite(2,LOW);  
9   delay(1000);  
10  
11 }
```

STEP 5、上传代码到ESP32开发板：

点击编译，验证代码的正确性，待提示编译成功执行下一步操作，如提示编译失败，需要进一步检查代码问题，直到提示编译成功；

点击上传，待提示上传成功后完成一次编程编写，此时给开发板供电，板载蓝色LED灯会按照代码指令每秒闪烁一次；

更多例程，请关注ESP32资料包 → “[04软件资料](#)” 下载，例程持续更新中。

HUA-ESP32+MicroPython (Thonny) 配置：

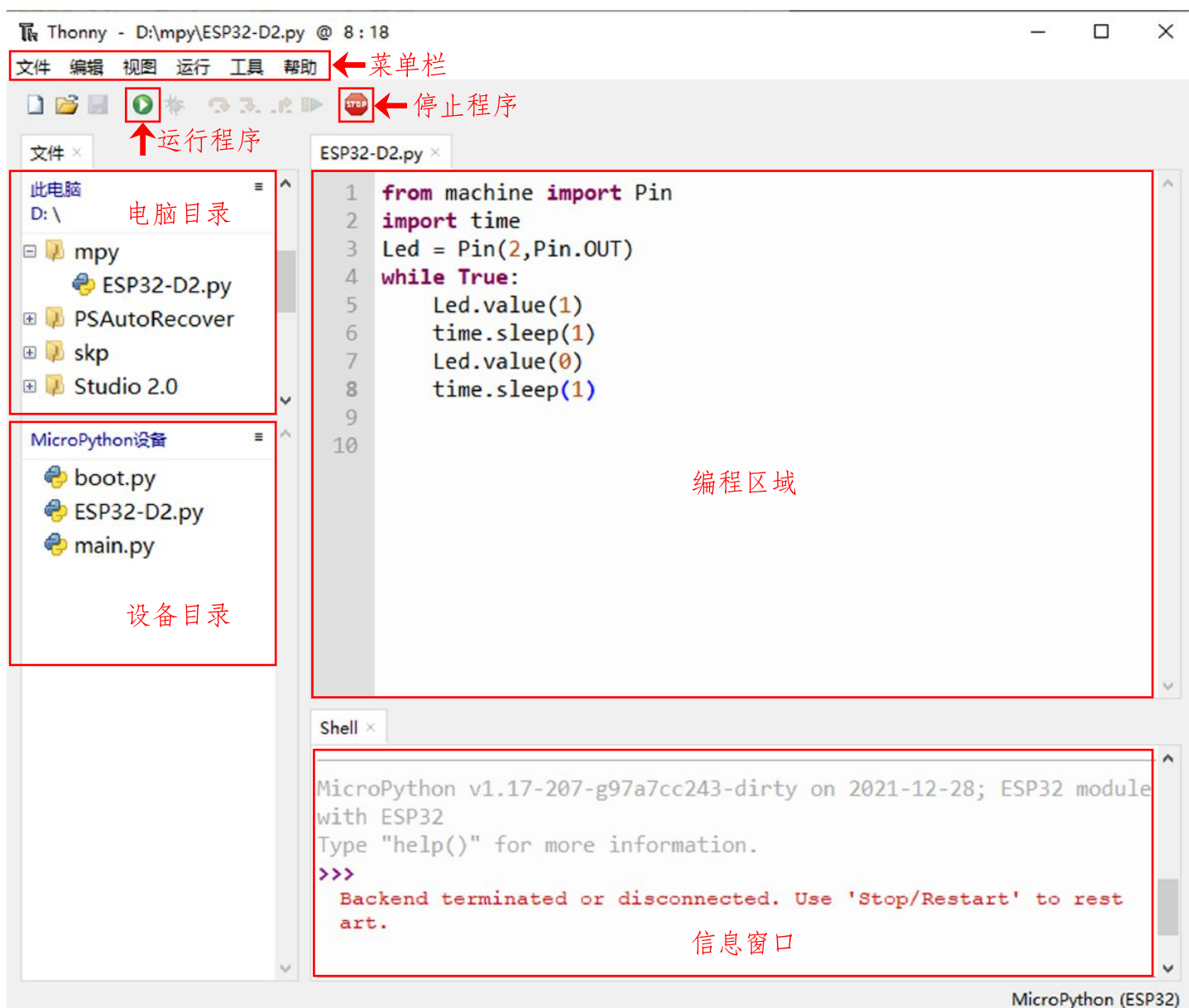
本章内容以Windows操作系统为基础，结合Thonny软件工具介绍如何使用ESP32开发板与Thonny软件进行配置并以板载蓝色LED灯 D2 为例介绍编程入门。

STEP 1、下载Thonny 软件：

用户可通过互联网下载Thonny软件，对于初学者，我们推荐通过从公司官网或QQ技术交流群文件直接下载thonny-3.3.13.exe版本软件安装使用。

STEP 2、认识Thonny软件常用界面：

Thonny 软件安装完成后，运行软件打开编程软件窗口，可以在这个窗口里进行编程，在线连接开发板运行代码功能或将代码上传到ESP32开发板上独立运行，软件主要界面功能介绍如下：

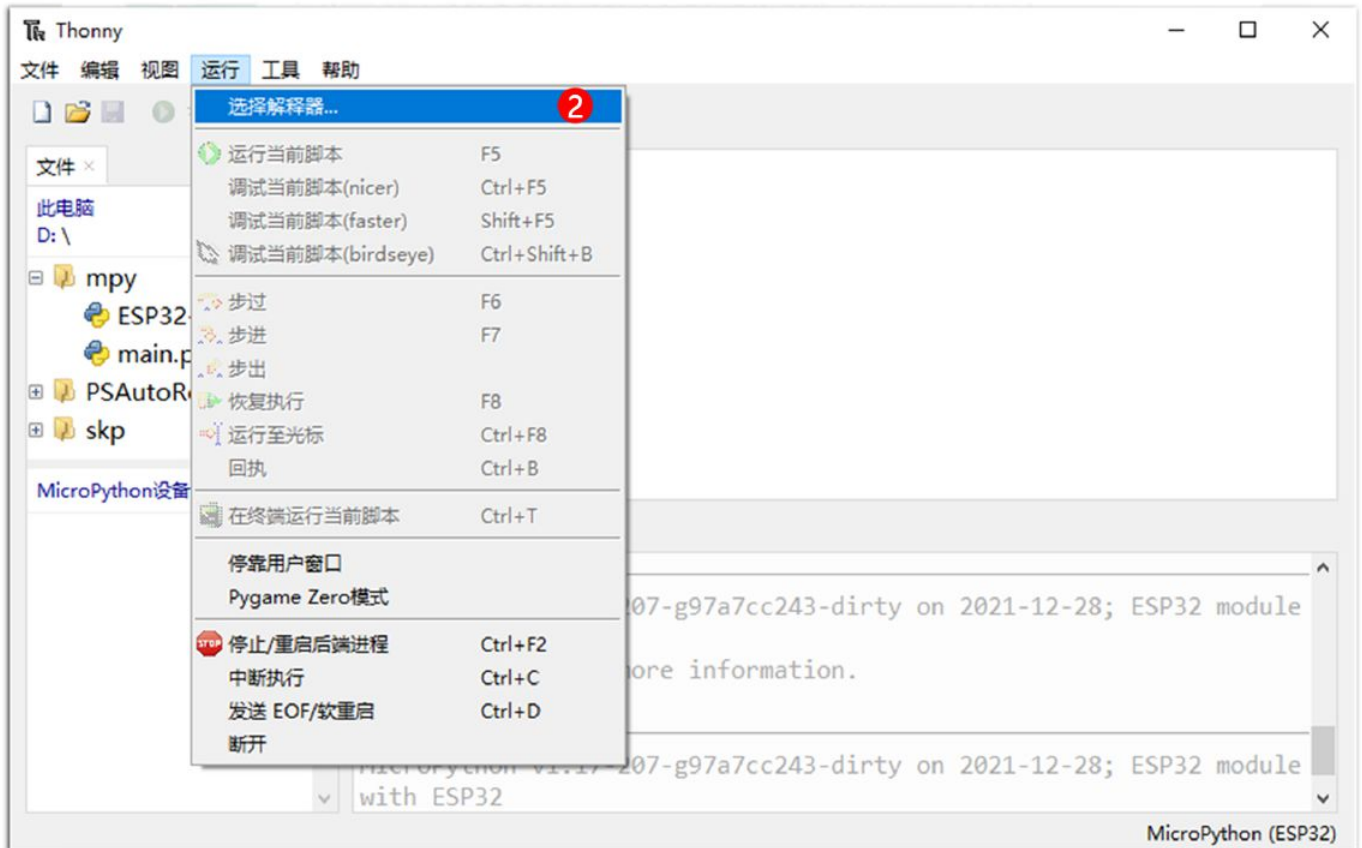


STEP 3、在Thonny软件中进行主板参数配置：

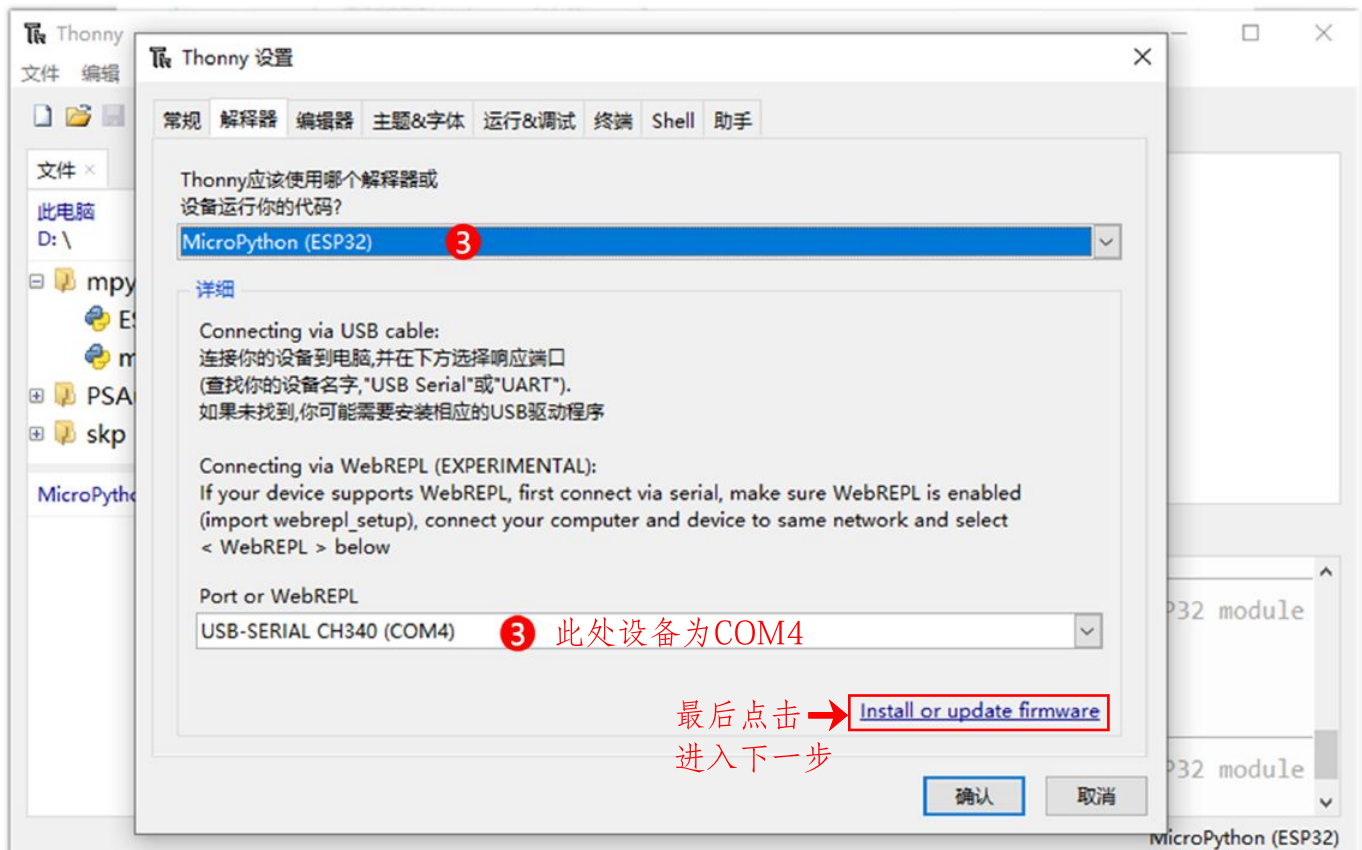
1. 将ESP32开发板通过USB
连接线与电脑进行连接，
打开Thonny软件；



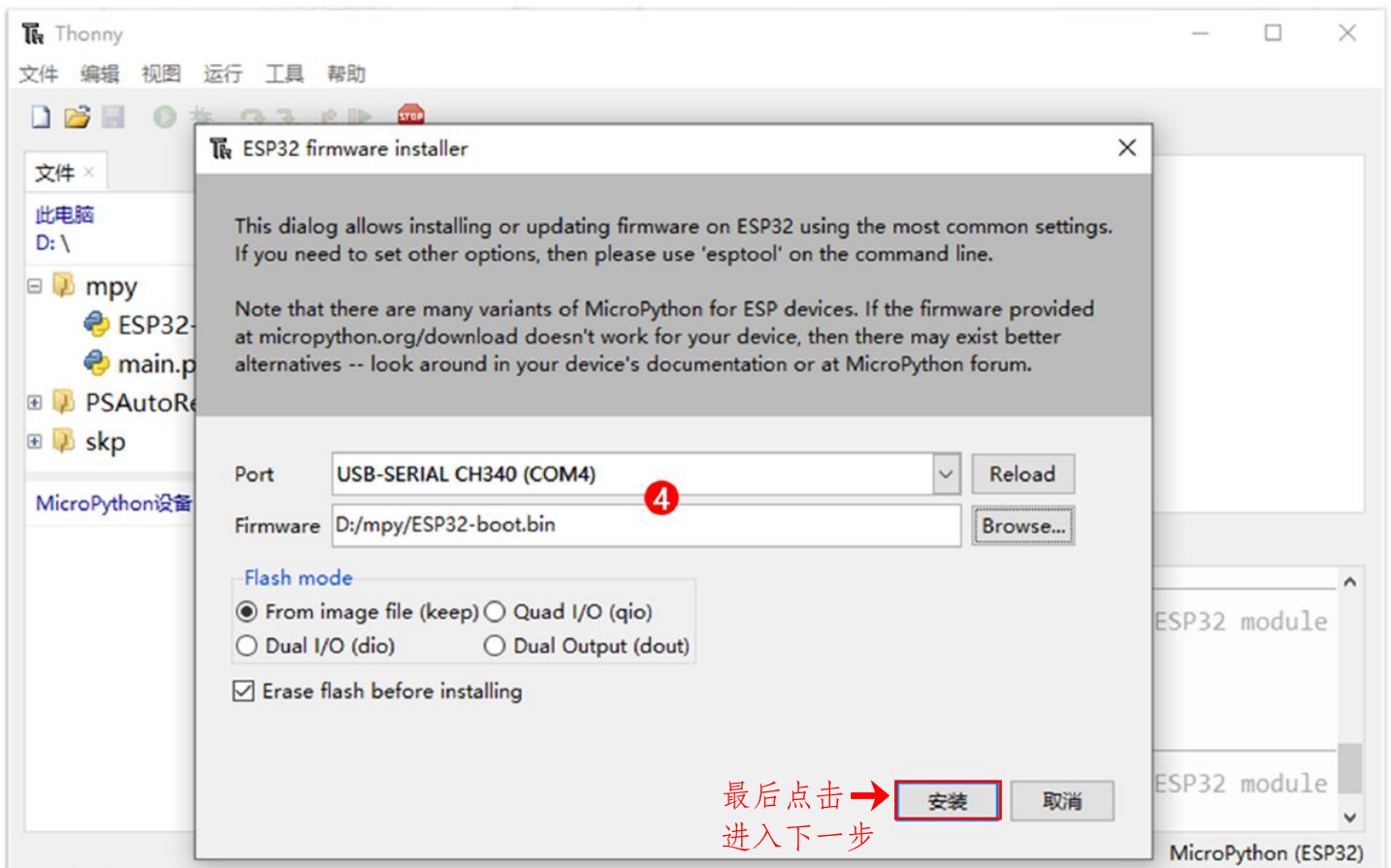
2. 打开菜单栏 → “运行” → “选择解释器...”



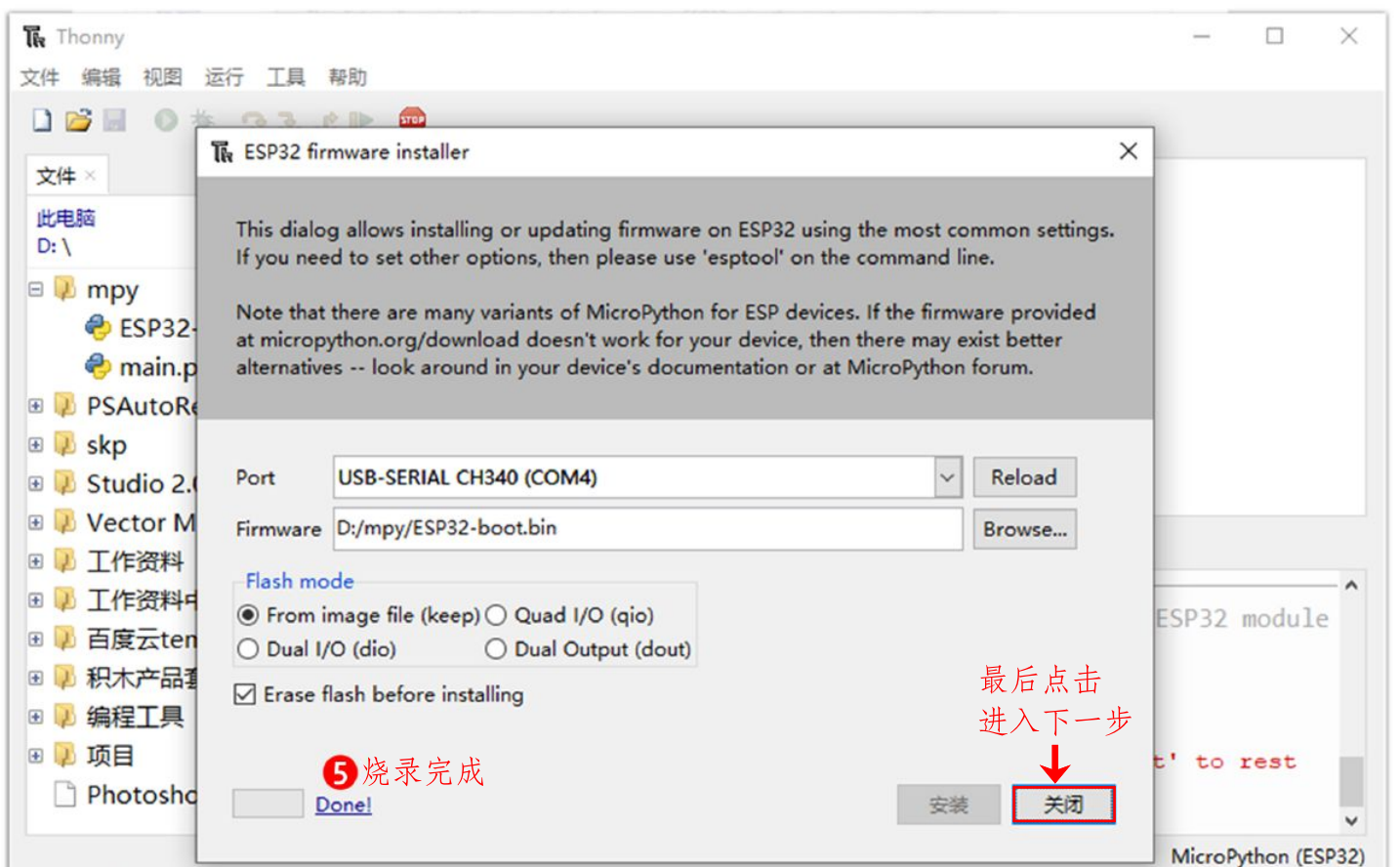
3. 解释器选择 “MicroPython (ESP32)”、Port选择 “设备实际端口（这里为COM4）”；



4. 为开发板烧录boot，Port选择开发板端口，Firmware选择ESP32-boo.bin；“ESP32-boot.bin”文件可在ESP32资料包→“04软件资料”→“MicroPython”→“boot”文件夹内下载。



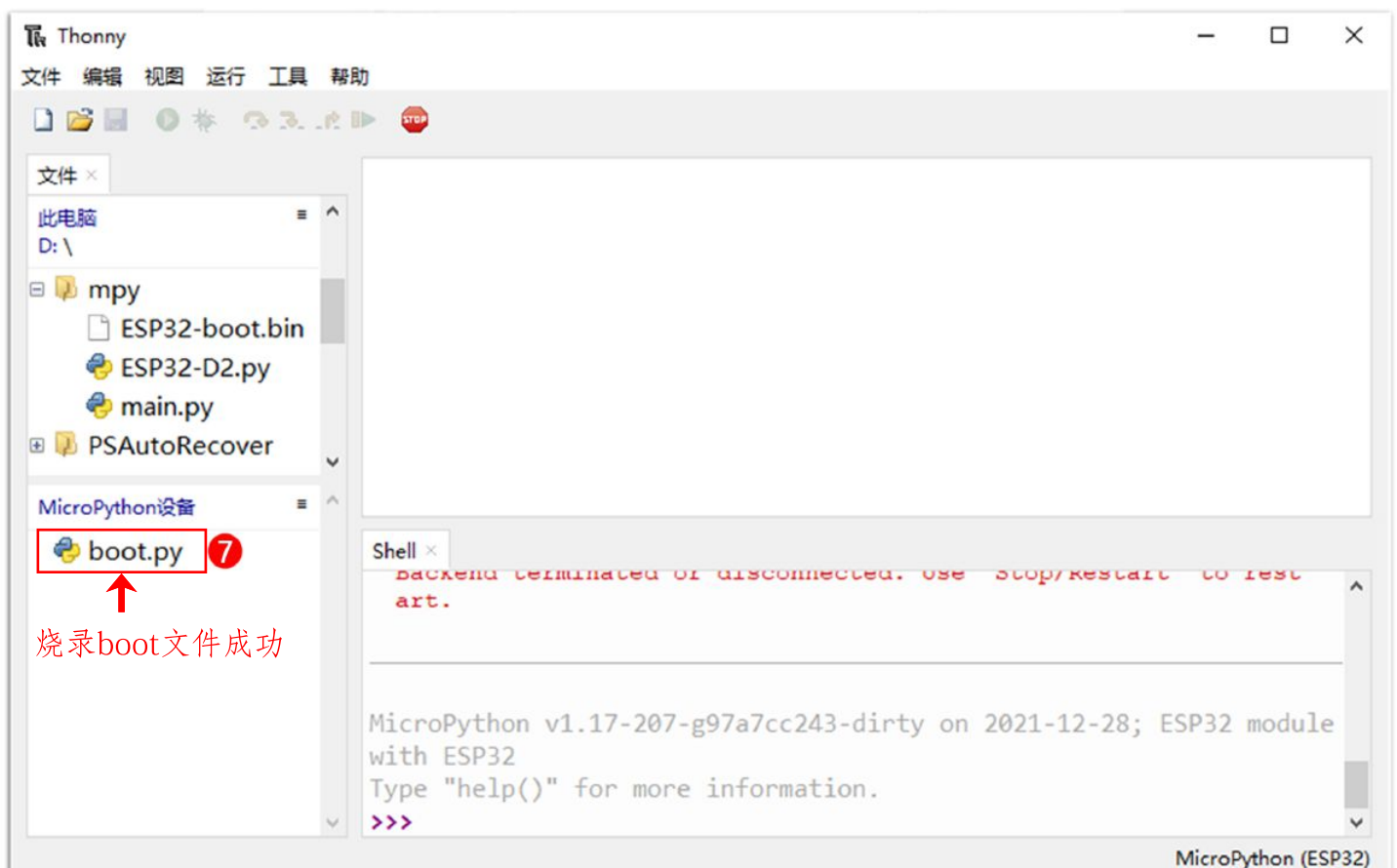
5. 烧录boot完成后，选择关闭；



6. 选择“确认”；



7. 为开发板烧录boot完成, MicroPython设备栏显示“boot.py”文件；



STEP 4、在Thonny 软件上编写程序：

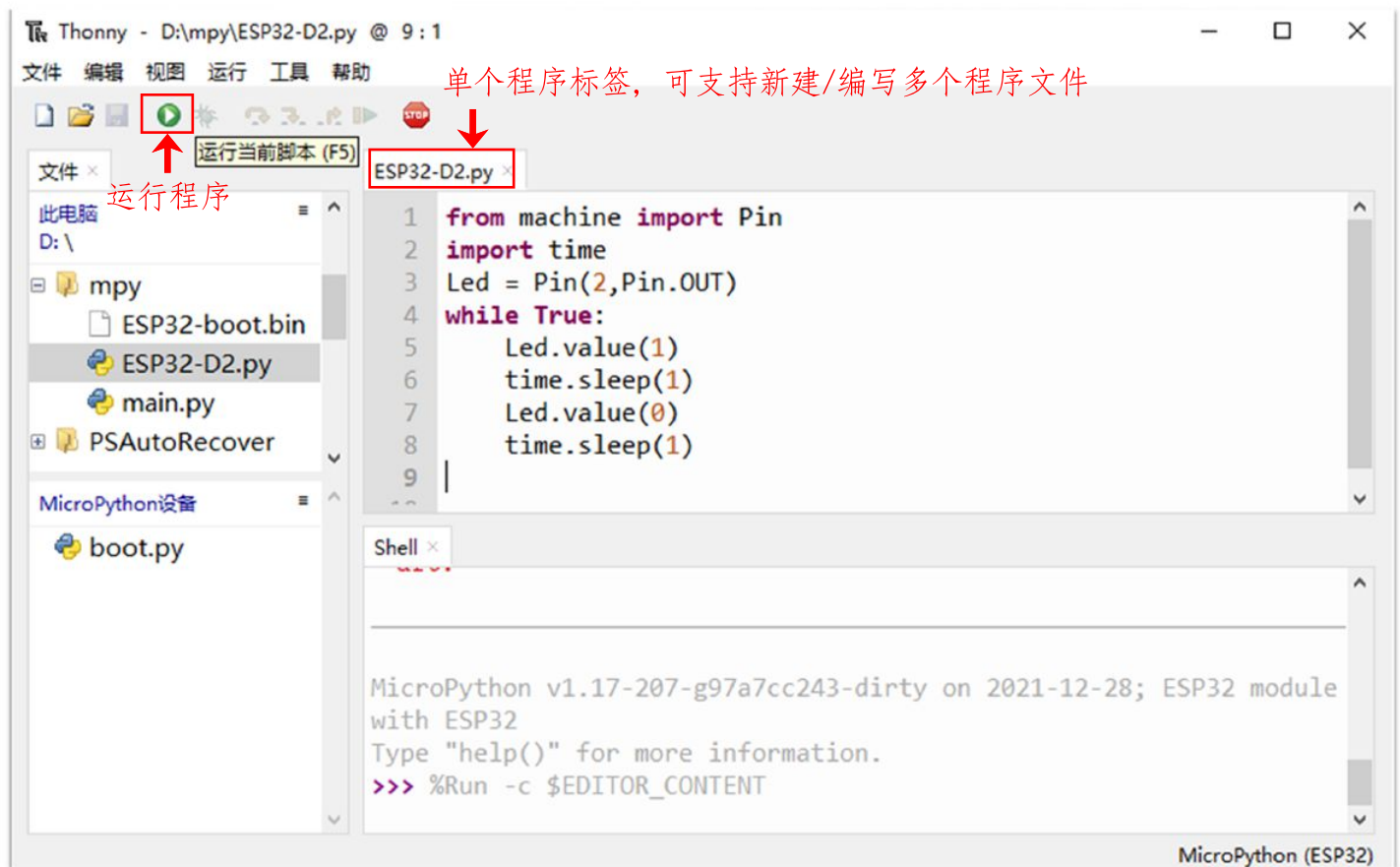
以控制板载蓝色LED灯 D2 每秒闪烁一次为例，编写参考编程代码如下：

```
ESP32-D2.py ×
1  from machine import Pin
2  import time
3  Led = Pin(2,Pin.OUT)
4  while True:
5      Led.value(1)
6      time.sleep(1)
7      Led.value(0)
8      time.sleep(1)
9
```

STEP 5、在线连接ESP32开发板运行代码：

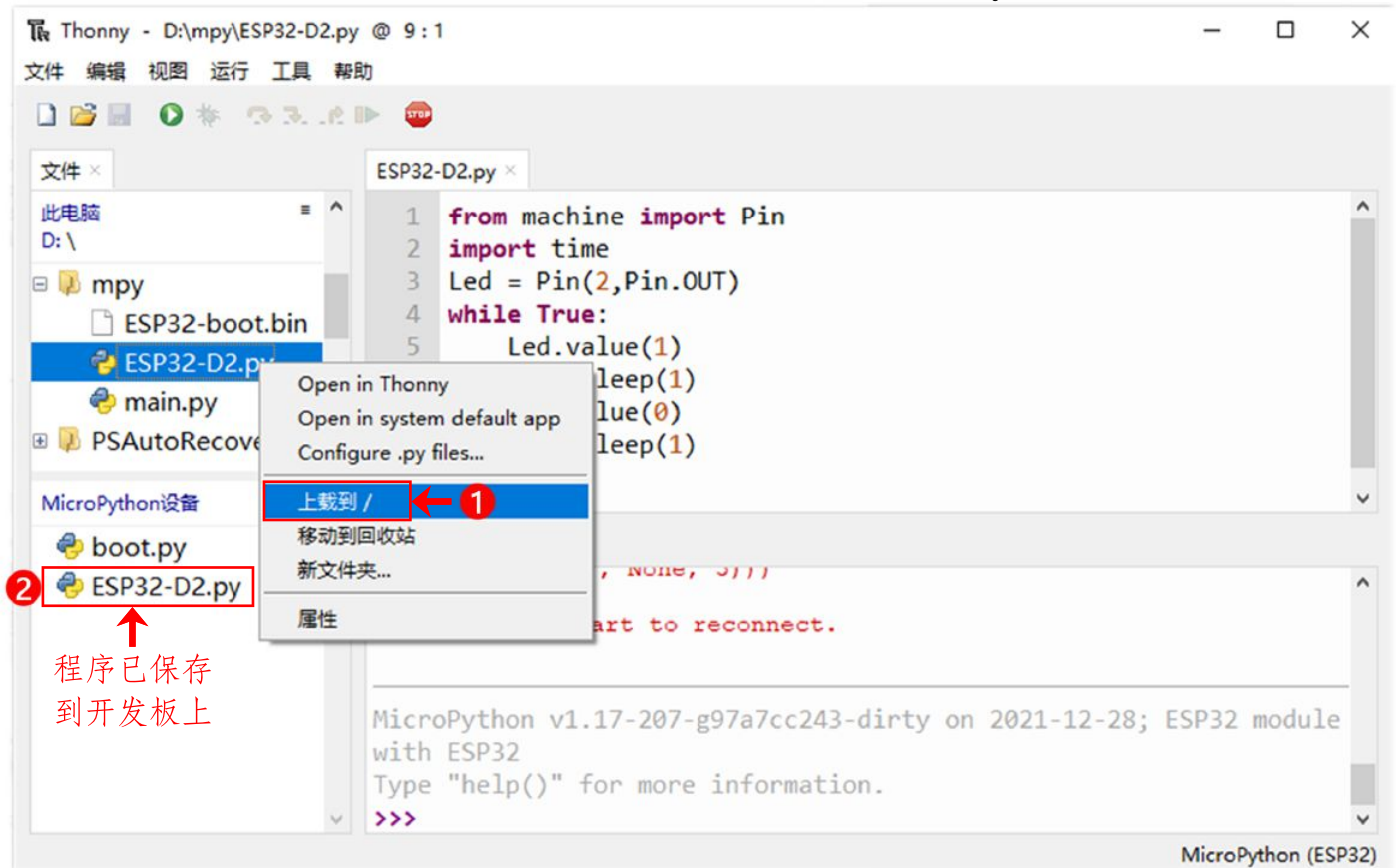
点击运行，此时ESP32开发板板载蓝色LED灯会按照代码指令每秒闪烁一次；

用户可以在同一界面新建/编写多个代码在线验证功能，如代码功能实现与实际不符，查看窗口信息，确保代码正确再运行程序测试；



STEP 6、将程序保存到ESP32开发板：

右键点击电脑端保存的程序，选择**上载到/**，程序就会保存到MicroPython设备上：

**STEP 7、如何可以让程序离线在ESP32开发板运行？**

Thonny支持将程序保存在设备后循环运行，但仅支持运行保存在设备的“**main.py**”文件，所以我们需要将程序名称改为“**main.py**”后再存入设备，这样才能离线时设备循环执行程序；

这里我们把已经验证好的程序“**ESP32-D2.py**”名称另存为“**main.py**”并保存到MicroPython设备，然后重新给ESP32开发板上电，此时ESP32开发板板载蓝色LED灯会按照代码指令每秒闪烁一次。

